

Sipan Bareyan

bareyan.sipan@gmail.com | [bareyan.github.io](https://github.com/bareyan) | [linkedin.com/in/sipan-bareyan-0b703630b](https://www.linkedin.com/in/sipan-bareyan-0b703630b) | github.com/bareyan

FORMATION

Université Paris-Saclay, Faculté des Sciences d'Orsay

Orsay, France

Licence Double Diplôme Informatique – Mathématiques

Sept. 2023 – Juin 2026

- Cours pertinents : Probabilités, Intégration, Calcul différentiel et optimisation, Algèbre linéaire (I - II), Algorithmique avancée, Structures de données et algorithmes, Apprentissage Statistique, Analyse numérique, Modélisation et simulation

TUMO Center for Creative Technologies

Erevan, Arménie

Formation en technologies et design

2015 – 2019

- Cours suivis : Programmation, Développement de jeux, Modélisation 3D, Développement web, Robotique

Lycée Anania Shirakatsy

Erevan, Arménie

Enseignement secondaire

Sept. 2011 – Mai 2023

Moyenne générale : 3.945/4

EXPÉRIENCE

Stagiaire – Méthodes numériques

Mai 2026 – Juin 2026

Université Paris-Saclay

Orsay, France

- Étude des méthodes de différentiation automatique appliquées à des solveurs d'équations différentielles non linéaires.
- Projet GitHub : `PDE_adjoint_solver`

Moniteur étudiant

Septembre 2025 –

Bibliothèque Lumen – Université Paris-Saclay

Gif-sur-Yvette, France

- Travail à temps partiel au sein de la bibliothèque universitaire

Stagiaire – équipe LAHDAK

Juin 2025 – Juillet 2025

LISN (Laboratoire Interdisciplinaire des Sciences du Numérique)

Gif-sur-Yvette, France

- Travail sur des graphes de connaissances hétérogènes
- Préparation de données pour l'entraînement de modèles d'apprentissage automatique
- Développement d'un outil d'exploration de graphes de connaissances avec nettoyage automatique des données basé sur des méthodes statistiques
- <https://github.com/bareyan/rust-kg-explorer>

Stagiaire Développement Web Front-end

Avril 2023 – Mai 2023

Volo

Erevan, Arménie

- Développement d'applications web dynamiques et responsives avec React

Développeur Freelance (Web & Mobile)

Août 2020 – Août 2023

À distance

- Développement de sites et d'applications web pour startups et entreprises.
- Développement d'applications mobiles avec Dart/Flutter pour des clients internationaux.
- Profil Kwork.ru : https://kwork.ru/user/sb_dev

PROJETS

EduViz | (*en développement*)

Devpost

- Prototype transformant des documents/notes en explications visuelles (vidéos) avec une structure pédagogique.
- Exemples: youtube.com/playlist?list=PLu00ypjWn09trvhdCKQJ0c-5pb90uda-9

Rust KG Explorer

github.com/bareyan/rust-kg-explorer

- Explorateur de graphes de connaissances : navigation d'entités et requêtes SPARQL via une interface locale.
- Import de jeux de données (Web Data Commons) ou de fichiers RDF ; outil utilisé durant mon stage au LISN.
- Nettoyage et traitement automatique de graphes hétérogènes.

Tetris AI (projet universitaire)

Rapport

- Implémentation d'un Tetris et étude des polyominos (transformations, classes, génération) documentée dans un rapport.
- IA heuristique avec pondérations apprises par algorithme génétique (3 000–10 000 lignes rapportées).

LaNoteX | (*en développement*)

Post LinkedIn

- Application étudiante pour organiser des cours et générer des supports à partir de contenus importés.
- Dépôt d'exemples : github.com/bareyan/lecture_notes.

PARTICIPATION À DES CONCOURS ET ÉVÉNEMENTS

JFP 15 (15e Journée Francilienne de Programmation) – 2e place, Paris, France

Yeghiazaryan Cup 2021 & 2022 – Concours de programmation, Erevan, Arménie

Independence Cup 2021 – Concours de programmation, Erevan, Arménie (prix spécial)

Robotex 2019 – Concours international de robotique, Erevan, Arménie (robot ville intelligente)

Digitech Expo 2019 – Erevan, Arménie (présentation d'un projet de drone mobile)

BÉNÉVOLAT

Bénévole au Lycée Anania Shirakatsy, Erevan, Arménie — Janv. 2019 – Mai 2023

Bénévole au CEPFA, Erevan, Arménie

COMPÉTENCES TECHNIQUES

Langages de programmation : Python, C, C++, Java, Rust, JavaScript, Dart, OCaml, Processing

Langages de requête : SQL, SPARQL

Frameworks : React, Flutter

Outils : Linux, Git, Blender

Langages de balisage et formats de données : LaTeX, HTML & CSS, RDF, RDFa

Bibliothèques : NumPy, Matplotlib, PyTorch, SciPy, Scikit-learn

LANGUES

Arménien (langue maternelle), Anglais (avancé – C1), Français (niveau professionnel), Russe (avancé)

TESTS STANDARDISÉS

TOEIC (Mars 2026) : 990 — SAT (mars 2022) Mathématiques : 780 — DELF B2 obtenu (novembre 2022)